☐ ลงปกติ .....
☐ ลงเพิ่ม .....

ชื่อ.....รหัส.....กลุ่ม .....

แบบฝึกหัดที่ 3

Function

1) กำหนดให้ C = { 1, 2, 3 } และ D = { 4, 5, 6 } จงพิจารณาเซตของคู่ลำดับในแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่าเป็นฟังก์ชันจาก C ไปยัง D หรือไม่ **(3 คะแนน)**

a) { (1,5), (3,6) } ☐ เป็น ☐ ไม่เป็นเพราะ .....

b) { (1,4), (2,6), (3,4) } ☐ เป็น ☐ ไม่เป็นเพราะ .....

c) { (1,4), (2,6), (3,5), (1,5) } ☐ เป็น ☐ ไม่เป็นเพราะ .....

2) กำหนดให้ X = { 1, 2, 3, 4 } โดยที่ f, g, h เป็นฟังก์ชันจาก X ไปยัง X **(8 คะแนน)**

f = { (1,2), (2,4), (3,1), (4,3) }

g = { (1,1), (2,3), (3,1), (4,3) }

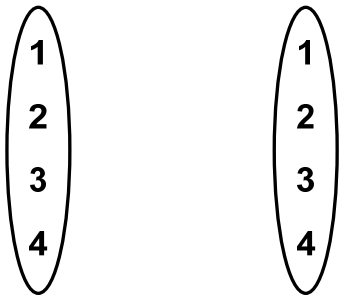
h = { (1,3), (2,1), (3,1), (4,4) }

a) จงหา Domain และ Co-Domain ของ h (1 คะแนน)

Domain = {.....}

Co-Domain = {.....}

b) จงเขียน f^{-1} ในรูปของแผนภาพลูกศร (1 คะแนน)



c) จงหาค่าของ ต่อไปนี้ (2 คะแนน)

$f(1)$ = ...

$g(3)$ = ...

$h(2)$ = ...

$f^{-1}(4)$ = ...

d) จงหาค่าของ ต่อไปนี้ (2 คะแนน)

Im(g) = {.....}

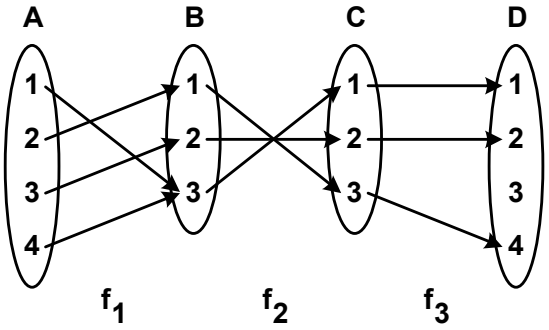
Im(f^{-1}) = {.....}

e) จงหาฟังก์ชันประกอบของ $f \circ h$, $g \circ h$ (2 คะแนน)

X	$(f \circ h)(x)$	$(g \circ h)(x)$
1		
2		
3		
4		

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

3) พิจารณาฟังก์ชัน $f_1 : A \to B$, $f_2 : B \to C$ และ $f_3 : C \to D$ ซึ่งกำหนดให้โดยรูป ฟังก์ชันใดบ้าง **(3 คะแนน)**

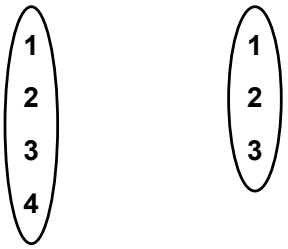


a) ฟังก์ชันที่เป็นแบบ One-to-One : ……

b) ฟังก์ชันที่เป็นแบบ Onto : ……

c) ฟังก์ชันที่เป็นแบบ Invertible Functions : ……

4) จงยกตัวอย่างฟังก์ชันที่ไม่เป็นทั้งแบบ One-to-One และ Onto **(1 คะแนน)**



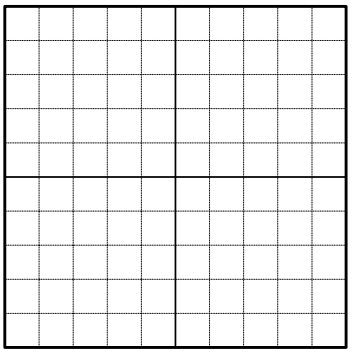
5) จงหาจำนวนเชิงการนับ (คาร์ดินัลลิตี้) ของแต่ละเซตต่อไปนี้ **(2 คะแนน)**

a) { January, February, … , September } = ……

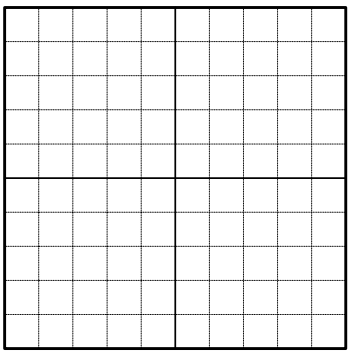
b) เพาเวอร์เซต P(A) ของ A = { (1,-2), (0,0), (2,1), (1,1) } = ……

6) จงเขียนรูปร่างกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ **(3 คะแนน)**

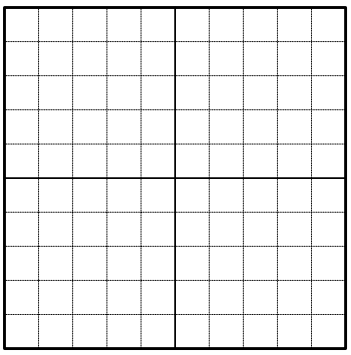
a) $f(x) = -x$



b) $f(x) = (-x)^2$



c) $f(x) = (-x)^3$



7) จงหาฟังก์ชันประกอบของ $h \circ (g \circ f)(5)$ **(2 คะแนน)**

เมื่อให้ $f(x) = 9x + 6$

$g(x) = x - 67$

$h(x) = 2x + 7$

ตอบ ……..